

Revisão p1 a P2 (Mat. Discreta).

①

1) Use o algoritmo de Euclides p/ calcular $\text{mdc}(90, 735)$.

Sol:

	8	6
735	90	15
	15	0

 $\therefore \text{mdc}(90, 735) = 15$.

2) Idem para $\text{mdc}(528, 240, 2016)$

Sol:

	3	1	4	2
2016	528	432	96	48
	432	96	48	0

 $\therefore \text{mdc}(2016, 528) = 48$

	5
240	48
	0

 $\therefore \text{mdc}(528, 240, 2016) = \boxed{48}$

3) Verifique se $n = 1171$ é ou não primo e, em caso negativo, fatore-o em produto de primos.

Sol: $\sqrt{n} = \sqrt{1171} = 34.219877...$

2 X 1171	13 X 1171	29 X 1171
3 X 1171	17 X 1171	31 X 1171
7 X 1171	19 X 1171	
11 X 1171	23 X 1171	

Como 1171 não tem um divisor primo menor do que $\sqrt{1171}$, temos que $\boxed{1171 \text{ é primo}}$.

4) Idem para 830297

Sol:

2 X 830297	11 X 830297
3 X 830297	13 X 830297 pois 830297 mod 13 = 0
7 X 830297	

Logo,

830297	13
63869	13
4913	17
289	17
17	17
1	

 $\therefore 830297 = \boxed{13^2 \cdot 17^3}$

5) Calcule o coeficiente de x^4 no desenvolvimento de $(3x-1)^{11}$ (2)

$$\text{Sol: } (3x-1)^{11} = C_{11}^0 (3x)^{11} (-1)^0 + C_{11}^1 (3x)^{10} (-1)^1 + \dots + C_{11}^7 (3x)^4 (-1)^7 + \dots + C_{11}^{11} (3x)^0 (-1)^{11}$$

$$\text{Logo, em } x^4 \text{ temos } C_{11}^7 (3x)^4 (-1)^7 = \frac{11!}{7!(11-7)!} (3)^4 (x)^4 (-1) \\ = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{7! \cdot 4! \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} (3)^4 x^4 (-1) = (-1) 11 \cdot 10 \cdot 3 (3)^4 x^4 = -26730 x^4$$

Logo o coeficiente é $\boxed{-26730}$

6) Idem para x^7 em $(x^3 - \frac{1}{x^2})^9$

$$\text{Sol: } (x^3)^p \left(x^{-2}\right)^{9-p} = x^7 \Rightarrow x^{3p} \cdot x^{-2(9-p)} = x^7 \Rightarrow x^{3p-18+2p} = x^7 \\ \Rightarrow 5p = 7+18 \Rightarrow p=5 \text{ e o termo que resulta em } x^7 \text{ é } (x^3)^5 \left(\frac{1}{x^2}\right)^{9-5}$$

Como em $(x+a)^9$ o coef. binomial de x^9 é C_9^0 , o coef. binom. de x^8 é C_9^1 , o coef. binom. de x^7 é C_9^2 , ... então o coef. binomial de $(x^3)^5 \left(\frac{1}{x^2}\right)^{9-5} = C_9^{9-5} = C_9^4$ e finalmente

$$C_9^4 (x^3)^5 \left(-\frac{1}{x^2}\right)^{9-5} = \frac{9!}{4! 5!} (x)^{15} (-x)^{-8} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5!} x^{15} x^{-8} \\ = 3 \cdot 7 \cdot 6 \cdot x^7 = 126 x^7 \therefore \boxed{126}$$

7) Faça uma lista com todos os divisores de $n=600$.

$$\text{Sol: } \begin{array}{r|l} 600 & 2 \\ 300 & 2 \\ 150 & 2 \\ 75 & 3 \\ 25 & 5 \\ 5 & 5 \\ 1 & 2 \end{array} \rightarrow 4 \cdot 2 \cdot 3 = 24 \text{ divisores !!}$$

Lista dos 1ºs primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ...

Listando todos os possíveis expoentes dos fatores temos:

(3)

$$\begin{array}{llll}
 2^0 3^0 5^0 = 1 & | & 2^1 3^0 5^0 = 2 & | & 2^2 3^0 5^0 = 4 & | & 2^3 3^0 5^0 = 8 \\
 2^0 3^0 5^1 = 5 & | & 2^1 3^0 5^1 = 10 & | & 2^2 3^0 5^1 = 20 & | & 2^3 3^0 5^1 = 40 \\
 2^0 3^0 5^2 = 25 & | & 2^1 3^0 5^2 = 50 & | & 2^2 3^0 5^2 = 100 & | & 2^3 3^0 5^2 = 200 \\
 2^0 3^1 5^0 = 3 & | & 2^1 3^1 5^0 = 6 & | & 2^2 3^1 5^0 = 12 & | & 2^3 3^1 5^0 = 24 \\
 2^0 3^1 5^1 = 15 & | & 2^1 3^1 5^1 = 30 & | & 2^2 3^1 5^1 = 60 & | & 2^3 3^1 5^1 = 120 \\
 2^0 3^1 5^2 = 75 & | & 2^1 3^1 5^2 = 150 & | & 2^2 3^1 5^2 = 300 & | & 2^3 3^1 5^2 = 600
 \end{array}$$

8) Usando os conceitos de med e div, converta o nº decimal 38427 para hexadecimal.

Sol: 38427 $\div 16$

$$\begin{array}{r}
 2401 \div 16 \\
 \hline
 150 \div 16 \\
 \hline
 6 \div 9
 \end{array}$$

$$\Rightarrow \therefore (38427)_{10} = (961B)_{16}$$

9) Quantos são os anagramas de PAPAGATO que começam por vogal?

Sol: Tem que começar por A, I ou O

* Que começam por A são:

A

$$P_7^{2,2,1,1,1} = \frac{7!}{2!2!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \cancel{4} \cdot 3}{2} = 1260$$

* Que começam por I são:

I

$$P_7^{3,2,1,1} = \frac{7!}{3!2!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \cancel{4}}{2} = 420$$

* Que começam por O são:

O

$$P_7^{3,2,1,1} = \frac{7!}{3!2!} = \quad \parallel \quad \parallel = 420$$

$$\therefore 1260 + 420 + 420 = 2100$$